

Medicaments: com actuen

APARTAT 1

No automedicació

Antibiòtics: arma de doble tall

Els **antibiòtics** maten o frenen bacteris atacant estructures pròpies dels **procariotes** (paret cel·lular, ribosomes 70S). **No funcionen contra virus**. La **grip és un virus** → antibiòtic ineficaç i contraproductiu. **Resistències**: ús excessiu → selecció natural → bacteris resistents (**superbugs**). **No automedicar-se**: cada antibiòtic té un bacteri diana, ús incorrecte és pitjor que no prendre'n.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 4** (Antibiòtics: arma de doble tall).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Antivirals: contra virus concrets

Els **antivirals** actuen contra **virus específics** (per exemple, el Tamiflu contra la grip o els antiretrovirals contra el VIH). Com que el virus s'amaga dins les cèl·lules, **és molt més difícil** atacar-lo sense fer mal a la cèl·lula: per això n'hi ha **molts menys que d'antibiòtics**. Cada antiviral serveix només per al virus per al qual s'ha fet, i **no és un antibiòtic**. Per això una vacuna, que prepara el sistema immunitari abans, és tan important contra els virus.

Analgèsics i antipirètics: no tot és igual

Paracetamol: analgèsic + antipirètic. Actua al cervell. Risc hepàtic si s'abusa. **Ibuprofèn**: AINE — analgèsic + antiinflamatori + antipirètic. Actua als teixits. Risc gàstric. **Cap dels dos mata el virus** — tracten els símptomes mentre el SI lluita. Mai combinar sense prescripció. La febre moderada és beneficiosa (S1): **no cal baixar-la sempre**.

APARTAT 2

El fàrmac tracta el símptoma, no sempre la causa

Cadena: **patogen** → malaltia → símptoma (dolor, febre) → fàrmac. L'**ibuprofèn** bloqueja l'enzim **COX** → menys prostaglandines → menys dolor i inflamació (però les prostaglandines també protegeixen l'estómac: per això pot irritar-lo). L'**antibiòtic** ataca estructures pròpies dels bacteris → **no té diana en un virus**. Baixar la febre amb paracetamol **no cura la infecció**: només alleuja el símptoma mentre el sistema immunitari fa la feina.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 4** (El fàrmac tracta el símptoma, no sempre la causa).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 3

Pensament crític

Automedicació i efecte placebo

Automedicar-se sense llegir el prospecte (p. ex. combinar ibuprofèn i paracetamol, o prendre antibiòtics que sobren) pot ser perillós. **Efecte placebo**: una pastilla sense principi actiu pot reduir el dolor de debò — el cervell allibera **endorfines** quan espera millorar. Per això cap fàrmac es valida sense grup placebo: **«millorar» després de prendre alguna cosa no demostra per si sol que aquella cosa hagi funcionat**. Un assaig fiable compara un **grup control** (que pren placebo) amb el grup que pren el fàrmac, amb prou participants i en **dobles cecs** (ni el pacient ni qui l'avalua saben qui pren què).